บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาระบบการจัดการด้านเวลาเข้าทำงานบนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆโดยใช้กูเกิลแอพเอ็นจินได้นำองค์ความรู้ทั้งในด้านของกระบวนการของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และด้านของการพัฒนาระบบบนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆ โดยมีรายละเอียดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

2.1 ทฤษฎีของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ในปัจจุบันนั้นการทำงานในภาครัฐและภาคธุรกิจจะมีส่วนของการดำเนินงานที่คล้ายคลึงกันอยู่หลายฝ่าย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ฝ่ายบุคคล ที่มีหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ เรียกได้ว่าเป็นฝ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของ องค์กรนั้น ๆ ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการดำเนินการอย่างสูงสุด ซึ่งจุดมุ่งหมายในการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีแนวคิดดัง[1]ต่อไปนี้

2.1.1 การกำหนดกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM Strategy)
องค์กรจำเป็นที่จะต้องมีรูปแบบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เห็นทิศทางของการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กรและในการดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ ภายในองค์กรที่มีทิศทางสรอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันอันจะทำให้องค์กรนั้นมีการเจริญเติบโตและมีการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรให้มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น

2.1.2 การวางแผนเกี่ยวกับกำลังคน หรือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (HR Planning)
เป็นการนำกลยุทธ์ที่ได้กำหนดมาทำการวางแผนกำหนดตำแหน่งของบุคคลากรภายในองค์กรให้มีการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมตามความสามารถและตามกำลังคนที่มีอยู่ภายในองค์กร

2.1.3 การสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้งบุคคล (Recruitment Selection and Placement)
เป็นขั้นตอนที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรและหน่วยงานภายในองค์กรที่มีปริมาณงานที่ต้องดำเนินงานมากเกินกว่ากำลังคนในหน่วยจะดำเนินการได้ซึ่งวิธีการคัดเลือกก็จะสรอดคล้องกับการวางแผนกำลังคนที่ได้กำหนดไว้

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:22 และหมดอายุ 25/10/2569

[1]Boxall, P., Purcell, J. & Wright, P., *Human Resource Management*. (2007). New York: Oxford University Press. p. 48.

2.1.4 การฝึกอบรมและการพัฒนา (Training and Development)

เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาศักยภาพเพิ่มมากขึ้น บุคคลากรภายในองค์กรก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่เกื้อหนุนให้องค์กรมีการเติบโตและมีศักยภาพที่สามารถแข่งขันกับองค์กรต่าง ๆ ได้การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Performance Appraisal) การดำเนินงานในแต่ละครั้งจะต้องวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ เพื่อที่จะนำผลที่ได้มาปรับเปลี่ยนแก้ไขการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องมากขึ้น

2.1.5 การจัดการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ (Compensation, Benefit and Service)

การดูแลสิทธิประโยชน์ที่บุคคลากรควรจะได้รับจากการช่วยเหลือปฏิบัติงานภายในองค์กร และการรักษาบุคคลากรให้เชื่อมั่นและรักในองค์กร รวมถึงผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการปฏิบัติงานของบุคคลากรภายในองค์กรอันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความจงรักภักดีของบุคคลากรและองค์กร

2.1.6 การดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบวินัย (Discipline)

ทำให้บุคคลากรภายในองค์กรนั้นมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เที่ยงตรงตามกำหนดการที่วางแผนการดำเนินงานไว้

2.1.7 การดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัย (Safety and Health)

เมื่อบุคคลากรภายในองค์กรเกิดการเจ็บป่วยทางองค์กรก็ควรที่จะวางแผนรับมือและช่วยเหลือให้ดีที่สุดเพื่อให้บุคคลากรไม่รู้สึกว่าถูกองค์กรทอดทิ้ง

2.1.8 การส่งเสริมเรื่องแรงงานสัมพันธ์ (Labor Relation)

เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคคลากรภายในองค์กรและกระชับความสัมผัสของบุคคลากรภายในองค์กรซึ่งจะเป็นส่วนที่ช่วยลดปัญหาในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร

2.1.9 การดูแลรับผิดชอบระบบข้อมูลบุคคลภายในองค์กร

ถือเป็นหน้าที่หลักในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลที่จะเข้ามาดูแลและจัดการกับข้อมูลของบุคคลากรภายในองค์กรทั้งหมดเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการด้านต่าง ๆ ขององค์กร

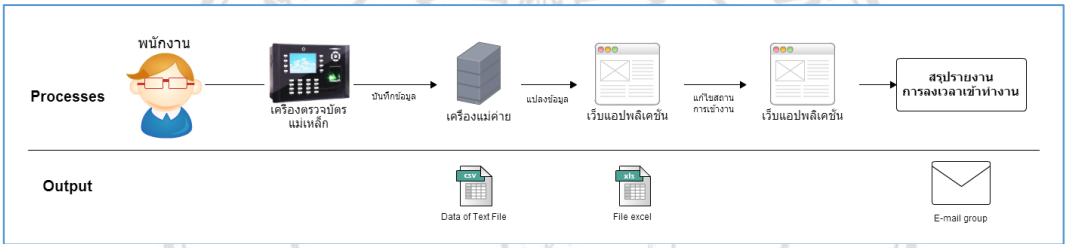
จุดมุ่งหมายของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่กล่าวมานั้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร วิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กรรวมถึงประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลโดยไม่จำเป็นที่จะต้องทำดำเนินตามจุดมุ่งหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมด สามารถเลือกจุดมุ่งหมายใด ๆ ก็ได้ที่จะค่อยช่วย

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสินวัล
ดาวน์โหลดเมื่อ 2/2/2566 เวลา 10:00:00 น.
ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ร่วมถึงการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

2.2 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้

เนื่องด้วยลักษณะขององค์กรเป็นองค์กรขนาดเล็ก มีลักษณะการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มุงเน้นในด้านของระเบียบวินัย การเข้าทำงานของบุคลากรในศูนย์นวัตกรรมและการ จัดการความรู้ โดยได้เครื่องมือทางด้านสารสนเทศเข้ามาเสริมประสิทธิภาพของการจัดการด้านระเบียบวินัย โดยได้นำเครื่องแสกนบัตรแม่เหล็ก มาใช้ในการยืนยันตัวตนของบุคลากรแต่ละคน โดยใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์บริหารจัดการข้อมูลด้านการลงเวลาเข้างาน โดยระบบจะมีลักษณะการดำเนินการดังต่อไปนี้



ภาพที่ 2.1 รูปแบบการดำเนินการลงเวลาเข้างานของศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้

จากภาพจะเห็นได้ว่าแต่ละครั้งที่มีการลงเวลาเข้างาน บุคลากรในศูนย์นวัตกรรม จะต้องทำการแตะบัตรที่เครื่องแสกนบัตรแม่เหล็ก โดยตัวเครื่องแสกนบัตรแม่เหล็กจะทำการเก็บข้อมูลไว้ในตัวเครื่องเอง และในแต่ละวันเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจะเข้ามาดำเนินการในส่วนของการดึงข้อมูลจากเครื่องแสกนบัตรแม่เหล็กลงสู่เครื่องคอมพิวเตอร์หลักของศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ โดยใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการข้อมูลด้านการลงเวลาเข้างาน จากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวในการคัดกรองข้อมูล วัน/เดือน/ปี ณ ปัจจุบันเพื่อนำออกมาใช้งานร่วมกับระบบแจ้งสถานการเข้างานซึ่งเป็นระบบที่ทางศูนย์นวัตกรรมได้พัฒนาขึ้นในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับแจ้งข้อมูลสถานการณ์เข้างานผ่านทางอีเมล์แบบกลุ่ม โดยในส่วนของรูปแบบการทำงานนี้จะต้องนำข้อมูลออกมาในรูปแบบของไฟล์ .CSV เพื่อทำการอัพโหลดส่งให้กับเว็บแอปพลิเคชั่น โดยในส่วนนี้หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ทำการอัพโหลดไฟล์ข้อมูลการเข้างานที่ได้จากเครื่องสแกนบัตรแม่เหล็กแล้วนั้นระบบจะทำการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลทราบว่า ข้อมูล ณ วันที่ทำการอัพโหลดข้อมูลนั้น มีบุคคลกรคนไหนมีสถานการณ์เข้างานอย่างไรบ้าง ซึ่งสามารถแก้ไขสถานการณ์เข้างานได้ โดยแบ่งเป็น การเข้างาน,เข้างานสาย ,ขาดงาน ,ลาป่วย ,ลาพักร้อน, ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ซึ่งในส่วนของการเลือกสถานการณ์เข้างานนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจำเป็นที่จะต้องทำการแก้ไขข้อมูลของการเข้างานเองทั้งหมดจากข้อมูลที่บุคลากรแต่ละคนทำการยื่นเรื่องสถานการเข้างานมาให้ฝ่ายบุคคลทราบ และเมื่อทำการ

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชัย กันสินวัล
ดาวน์โหลดเมื่อ 2 ก.ย. 2564 เวลา 12:22:29

แก้ไขสถานการเข้างานเสร็จเรียบร้อยก็สามารถส่งสถานะดังกล่าวแจ้งเตือนให้กับบุคคลากรทุกคนในศูนย์นวัตกรรมและจัดการความรู้ทราบผ่านทางอีเมล์แบบกลุ่ม

2.3 ไฟล์ข้อมูลตารางชนิดแบ่งด้วยจุลภาค (comma-separated values : CSV)[2]

ไฟล์ชนิตารางชนิดแบ่งด้วยจุลภาคนี้หมายถึงเนื้อหาตารางข้อมูลที่มีลักษณะการแบ่งข้อมูลเป็นชุด ๆ ด้วยเครื่องหมายจุลภาค “,” ในการแบ่งข้อมูลเป็นชุด ๆ โดยที่รูปแบบของการเรียงข้อมูลนั้นจะนับเป็นบรรทัด และแต่ละหลักจะหมายถึงข้อมูลแต่ละชนิดที่ต้องการเก็บ รวมถึงรูปแบบข้อมูลเมื่อนำไปแสดงผลในรูปแบบตารางดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงข้อมูลที่เรียงตัวกันในไฟล์ CSV

```
Year,Make,Model,Description,Price
1997,Ford,E350,"ac, abs, moon",3000.00
1999,Chevy,"Venture ""Extended Edition""","",4900.00
1999,Chevy,"Venture ""Extended Edition, Very Large""",,5000.00
1996,Jeep,Grand Cherokee,"MUST SELL!air, moon roof, loaded",4799.00
```

ตารางที่ 2.2 ตารางแสดงข้อมูลเมื่อนำจากไฟล์ CSV มาแสดงในรูปแบบตาราง

Year	Make	Model	Description	Price
1997	Ford	E350	ac, abs, moon	3000.00
1999	Chevy	Venture "Extended Edition"		4900.00
1999	Chevy	Venture "Extended Edition, Very Large"		5000.00
1996	Jeep	Grand Cherokee	MUST SELL! air, moon roof, loaded	4799.00

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

2.4 คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)

คลาวด์คอมพิวติ้ง หมายถึง ยุคที่มีการให้บริการทางด้านซอฟต์แวร์ในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ทโดยโครงสร้างของการให้บริการทางด้านซอฟต์แวร์นี้จะมีประสิทธิภาพสูงและรองรับต่อการปรับตัวของการใช้งานระบบได้ตลอดเวลา ซึ่งการเกิดคลาวด์คอมพิวติ้งนี้มีปัจจัย

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:22 และหมดอายุ 25/10/2569

[2]Creativyst. *Comma-separated values*. Retrieved Aug 6, 2014, from http://www.creativyst.com/Doc/Articles/CSV/CSV01.htm

หลังในด้านของการพัฒนาการสื่อสารและโครงข่ายอินเตอร์เน็ทที่มีความรู้สูงขึ้นและอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมากเช่นกันคือความกว้างหน้าทางด้านเทคโนโลยีของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการประมวลผลการทำงานต่าง ๆ ได้เร็วขึ้นมาในทุก ๆ ปีเช่นกันซึ่งในจุดนี้ทำให้เกิดแนวคิดของการให้บริการในรูปแบบคลาวด์คอมพิวติ้ง[3]ขึ้นมาโดยลักษณะของการให้บริการนั้นแบ่งการให้บริการออกเป็น 3 ระดับได้แก่

2.4.1 การให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure as a Service : IaaS)

การให้บริการในรูปแบบของโครงสร้างพื้นฐานนั้น หมายถึงการให้บริการระบบหรือเปรียบเสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถแก้ไขประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างอิสระซึ่งผู้ให้บริการแต่ละรายจะมีการกำหนดคุณลักษณะของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่แตกต่างกันออกไปและมีการคิดค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน

2.4.2 การให้บริการแพลตฟอร์ม (Platform as a Service : PaaS)

การให้บริการในรูปแบบของแพลตฟอร์มนั้น หมายถึงการให้บริการระบบที่มีโครงสร้างลักษณะเฉพาะหรือมีกรอบการทำงานที่ชัดเจนซึ่งในปัจจุบันนี้จะหมายถึงรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชั่นหรือระบบที่มีลักษณะการทำงานหรือการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง นั้นหมายความว่าการให้บริการในแบบแพลตฟอร์มจะมีรูปแบบและข้อจำกัดที่แคบกว่าการให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจุดประสงค์เพื่อให้ผู้พัฒนาระบบสามารถพัฒนาระบบให้ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและระบบจะมีความเสถียรสูงกว่าการพัฒนาระบบเองทั้งหมด ซึ่งผู้ให้บริการแต่ละรายจะมีการกำหนดคุณลักษณะของการให้บริการแพลตฟอร์มที่แต่ต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบนั้นในบ้างรายอาจจะทำการกำหนดภาษาที่สามารถใช้ในการพัฒนาหรือบางรายอาจจะไม่ได้กำหนดภาษาแต่กำหนดที่ตัวโครงสร้างระบบที่จะให้ในการพัฒนาแทนซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อถัดไป

2.4.3 การให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a Service : SaaS)

การให้บริการซอฟต์แวร์นั้น หมายถึงการให้บริการในลักษณะของผลิตภัณฑ์ของการใช้งานเฉพาะทางซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงตามแต่ผู้ใช้ต้องการใช้งานซอฟต์แวร์นั้น ๆ หรือจะเปรียบเทียบก็จะคล้ายกับการใช้งานแอปพลิเคชั่นทั่วไปบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเพียงแต่เป็นการเรียกใช้งานผ่านทางซอฟต์แวร์ประเภทบราวเซอร์บ้างและมีการเรียกใช้งานข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ที่ผู้ให้บริการเตรียมไว้ซึ่งการให้บริการในลักษณะนี้มักจะมีรูปแบบการให้บริการแบบ

Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสินวัล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:2

[3]Eamonn. *Cloud Computing Basic*. form https://www.computenext.com/blog/when-to-use-saas-paas-and-iaas/

ทดลองใช้งานแบบ 30 วันหรือมีการจำกัดเนื้อที่หรือฟังก์ชันการใช้งานระบบไว้เพียบส่วนหนึ่งเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทดลองระบบได้

2.5 ตัวอย่างผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud Platform Service)

ในหัวข้อนี้จะอธิบายถึงผลิตภัณฑ์ของผู้ให้บริการโดยจะนำเสนอผู้ให้บริการ และในส่วนท้ายของเนื้อหานี้จะอธิบายข้อสรุปของการเลือกผู้ให้บริการที่นำมาใช้ในการพัฒนางานวิจัยนี้

2.5.1. ไมโครซอฟท์ อาชัวร์ (Microsoft Azure)[4]

1) ชนิดของการให้บริการ นั้นไมโครซอฟท์ได้แบ่งลักษณะของการให้บริการออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ

1.1) การให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานโดยไมโครซอฟท์จะเรียกระบบนี้ว่า Virtual Machines ซึ่งจะเป็นการให้บริการระบบปฏิบัติการซึ่งผู้พัฒนาสามารถเลือกชนิดของระบบปฏิบัติการได้ 2 กลุ่มคือ กลุ่มของวินโดว์เซิร์ฟเวอร์ (Windows Server)และลีนุกซ์ (Linux) โดยระบบปฏิบัติการแบบลีนุกซ์ นั้นสามารถนำระบบที่อยู่ในกลุ่มชนิดใดก็ได้นำมาเรียกใช้เป็นระบบปฏิบัติการพื้นฐานซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกลุ่มผู้พัฒนาได้ในระดับหนึ่ง และจุดเด่นส่วนหนึ่งคือการผสมผสานการเชื่อมต่อ(Hybrid connections)[5] ซึ่งเป็นการเลือกระบบโครงข่ายสื่อสายแบบส่วนบุคคลได้อย่างอิสระเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้นแต่ในส่วนนี้ผู้ที่ร่วมให้บริการโครงข่ายสื่อสารแบบส่วนบุคคลนั้นได้แก่ AT&T, Level 3, BT, TelecityGroup, Verizon และ Equinix แต่มีข้อสังเกตคือกลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายสื่อสารนี้มีในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่

1.2) การให้บริการแบบแพลตฟอร์มโดยไมโครซอฟท์จะเรียกระบบนี้ว่า Website ซึ่งจะเป็นการให้บริการเฉพาะการพัฒนาเว็บไซต์หรือเว็บแอปพลิเคชั่นเท่านั้นซึ่งจุดเด่นของระบบคือความยืดหยุ่นของภาษาที่ใช้ในการพัฒนาและในการสร้างโครงสร้างการทำงานของระบบ ซึ่งได้แก่ภาษา C#, Java, HTML5, NodeJS, PHP และ Python และทั้งหมดสามารถพัฒนาได้บนเครื่องมือ วิชชัวสตูดิโอ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่รู้จักกันและเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางจากผู้พัฒนา

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:22 และหมดอายุ 25/10/2569

[4]Microsoft. *What is Microsoft Azure?*. from http://azure.microsoft.com/en-us/overview/what-is-azure/

[5]Microsoft. *Hybrid Connections Overview*. from http://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/integration-hybrid-connection-overview/

2) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนานั้นจะเป็นเครื่องมือของไมโครซอฟท์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ดอทเน็ตเฟรมเวิร์ค (.Net Frame) , ไมโครซอฟท์เอสคิวแอล (Microsoft SQL) , วิชัวสตูดิโอ (Visual Studio) ซึ่งเป็นเครื่องมือเดิมที่ทางไมโครซอฟท์ได้เปิดให้บริการอยู่แล้วและถือเป็นจุดเด่นของการพัฒนาระบบถ้าหากทีมพัฒนาใดเคยใช้งานเครื่องมือดังกล่าวอยู่แล้วนั้นสามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวในการพัฒนาระบบบนไมโครซอฟท์ อาชัวร์ได้เลยในทันที โดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้งาน

3) การคิดอัตราค่าบริการ เป็นลักษณะพิเศษที่ทางไมโครซอฟท์ได้พัฒนาระบบของการเปลี่ยนแปลงนามสกุลเงินให้ทำให้การจ่ายค่าใช้งานนั้นสามารถแปลงเป็นหน่วยเงินที่ต้องการได้โดยไม่ขึ้นกับตำแหน่งหรือสถานที่ที่ต้องการให้ระบบทำงานอยู่ในประเทศนั้น ๆ

2.5.2 อเมซอน อีลาสติก คอมพิวต์ คลาวด์ (Amazon Elastic Compute Cloud)[6]

1) อเมซอนได้ให้บริการในรูปแบบของอีลาสติกคอมพิวต์คลาวด์สองหรือสั้น ๆ ว่า อเมซอนอีซีทู (AmezonEC2) โดยอยู่ในกลุ่มของการให้บริการโครงสร้างระบบพื้นฐาน (IaaS) ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาเว็บเซอร์วิสเป็นหลัก ซึ่งจุดเด่นของบริการนี้อยู่ในส่วนของพื้นที่ที่ให้บริการมีแทบทุกจุดทั่วทุกมุมโลกทำให้ผู้พัฒนานั้นสามารถที่จะเลือกพื้นที่ที่จะให้ระบบทำงานได้มากและการตอบสนองต่อผู้ใช้งานจึงมีประสิทธิภาพสูงกลุ่มของเครื่องมือนั้นได้แบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม[7]ดังนี้ แอนดรอยด์ (Android), ไอโอเอส(iOS), จาวา สคริป(JavaScript), จาวา(Java),ดอทเนต (.Net), โน๊ทเจเอส(Nodejs), พีเอชพี(PHP), ไพทอน(Python) และ รูบี้(Ruby)

2) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาบนระบบของอีลาสติกคอมพิวต์คลาวด์นั้นมีเครื่องมือหลักที่ใช้ในการพัฒนาอยู่ 2 อย่างคือ อีคลิป(Eclipse) และ วิชัวสตูดิโอ(Visual Studio แบ่งออกเป็นตามภาษาที่ใช้พัฒนาและระบบที่จะพัฒนาลงบน อเมซอนอีลาสติกคอมพิวต์คลาวด์โดยจุดเด่น คือ แพรมเวิร์คที่หลากหลายและสามารถนำไปปรับใช้กับเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบหรือแอปพลิเคชั่นบนเครื่องมือนั้น ๆ ได้ในทันทีพร้อมทั้งตัวอย่างของระบบที่สามารถทำงานได้เลยในทันทีทำให้สะดวกต่อการเรียนรู้ของนักพัฒนา ในส่วนของแพรมเวิร์คที่รองรับกับแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือนั้น อเมซอนได้ออกเครื่องมือสำหรับโปรแกรมยูนิตี้เกมเอ็นจิน

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสินวัล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:22 และหมดอายุ 25/10/2569

[6]Amazon. *AWS | Amazon Elastic Computing Cloud*. from http://aws.amazon.com/ec2/

[7]Amazon. *Tools*. form https://aws.amazon.com/tools/

(Unity3D Game Engine) [8]ด้วยเช่นกันซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับพัฒนาเกมที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันนี้

3) การคิดอัตราค่าบริการแบ่งอัตราการคิดค่าบริการออกเป็น 2 รูปแบบโดยคิดตามการใช้งาน (On-Demand) และการเช่าระบบเป็นรายปีโดยที่อัตราการคิดค่าบริการนั้นมีการแปลผันตามตามพื้นที่ที่เลือกใช้งานระบบด้วยเช่นกัน

2.5.3 กูเกิลคลาวด์แพลตฟอร์ม (Google Cloud Platform)[9]

กูเกิลคลาวด์แพลทฟอร์ม เป็นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีขนาดใหญ่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของการใช้งานด้านการบริการซอฟต์แวร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต กูเกิลได้มีการวางโครงข่ายการเชื่อมต่อไว้ทั่วโลก ทำให้การใช้งานบริการต่าง ๆ นั้นมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีและทำและสามารถใช้งานได้จะทั่วทุกมุมโลก โดยที่ประสิทธิภาพและความเร็วของการตอบสนองการใช้งานนั้นมีมาตรฐานโดยทั่วกัน นอกจากประสิทธิภาพแล้วกูเกิลยังให้มาตรฐานของการใช้งานบริการในรูปแบบที่คิดตามปริมาณการใช้งานซึ่งสามารถเพิ่มหรือลดประสิทธิภาพของบริการที่เลือกใช้ได้ นอกจากนี้ในการพัฒนาระบบบนพื้นฐานของการใช้งานบริการต่างๆ ของกูเกิล ทางผู้พัฒนาไม่จำเป็นต้องดูแลระบบในส่วนต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบทำให้ผู้พัฒนานั้นสามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบได้อย่างเต็มที่และใช้ทีมขนาดเล็กในการพัฒนาระบบได้ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่กูเกิลได้พัฒนาขึ้นนั้นสามารถนำมาผสมผสานการทำงานเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานในด้านต่าง ๆ ได้

1) กูเกิลคลาวด์แพลตฟอร์มได้แบ่งการให้บริการออกเป็น 3 กลุ่ม

1.1) คอมพิวเตอร์เอ็นจิน(Compute Engine)[10] เป็นรูปแบบของการให้บริการระบบโครงสร้าง (IaaS) จุดเด่นของการให้บริการในนี้คือสามารถนำโครงสร้างซอฟต์แวร์ที่มักนิยมใช้งานกันในปัจจุบันมาใช้งานทำให้ประหยัดระยะเวลาในการสร้างระบบขึ้นมาเองและเป็นทางเลือกที่ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องให้ผู้พัฒนาทำการพัฒนา โดยมีชื่อว่า บิทนาไม(Bitnami)[11] ที่รองรับซอฟต์แวร์สำเร็จรูปกว่า 90 ชนิด นอกจากนี้ยังมีการให้บริการแหล่งเก็บข้อมูล (Store) แบบกลุ่มเมฆซึ่งในส่วนนี้ทางกูเกิลแบ่งระบบการให้บริการ

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

[8]Amazon. *AWS Mobile SDK*. form https://aws.amazon.com/mobile/sdk/

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:22 และหมดอายุ 25/10/2569

[9]Google. *Google Cloud Computing*. form https://cloud.google.com/

[10]Google. *Computer Engine*. form https://cloud.google.com/compute/

[11]Bitnami.com 2014. Bitnami. *Google Cloud Platform*. form https://google.bitnami.com/

ออกเป็น 3 ชนิดคือ คลาวด์สโต (Cloud Storage) , คลาวด์ดาต้าสโต (Cloud Data Store) และ คลาวด์เอสคิวแอล (Cloud SQL) ซึ่งทั้ง 3 ชนิดนี้จะมีลักษณะที่เหมือนกันคือการให้บริการพื้นที่ในการเก็บข้อมูล และอัตราการคิดค่าบริการคือคิดตามปริมาณของการใช้พื้นที่ซึ่งหากมีการใช้งานเกินกว่าแพ็กเกจที่ผู้พัฒนาหรือผู้ใช้ทำการกำหนดไว้ก็จะมีการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามส่วนที่เกิดออกมา โดยทั้ง 3 ชนิดนั้นมีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันคือ

1.1.1) คลาวด์สโต(Cloud Storage) [12] นั้นจะทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลมีเดียทั่วไป มีลักษณะเป็นไฟล์ ไฟล์รูปภาพ หรือ ไฟล์วีดีโอ ก็ได้เช่นกัน ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับกูเกิลไดล์นั้นเอง สามารถเก็บข้อมูลดิจิตอลต่าง ๆ ได้

1.1.2) คลาวด์ดาต้าสโต(Cloud Data Store)[13] นั้นเป็นรูปแบบของการฐานข้อมูลแบบไม่มีความสัมพันธ์นั้นเองโดยจุดเด่นของคือความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลนั่นเอง ทำให้การใช้งานแอพพลิเคชั่นนั้นสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว แต่ในส่วนของความเร็วที่ได้มานั้นก็แลกกับปริมาณของข้อมูลที่ต้องเพิ่มขึ้น เนื่องจากการที่ไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างชุดของข้อมูลเลย ทำให้การออกแบบระบบของผู้พัฒนานั้นอาจจะต้องมีการวางแผนที่รอบคอบและมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้มีการใช้พื้นที่ของข้อมูลมากจนเกินไป และระบบสุดท้ายคือ

1.1.3) คลาวด์เอสคิวแอล(Cloud SQL)[14] เป็นระบบฐานข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ มายเอสคิวแอล(MySQL) หรือเอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ (SQL Server) ที่รู้จักกันอยู่ในปัจจุบันนี้ ซึ่งความพิเศษของคลาวด์เอสคิวแอล คือ ความยืดหยุ่นของการคิดปริมาณการใช้งานตามการใช้งานการใช้งาน ซึ่งผู้พัฒนาระบบสามารถเลือกประสิทธิภาพของระบบได้ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงานมีปริมาณหน่วยความจำ พื้นที่ในการเก็บฐานข้อมูล และการรับส่งข้อมูลในแต่ละวัน หรือจะเป็นลักษณะการใช้งานเป็นชั่วโมง ซึ่งจุดเด่นนี้ทำให้

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:22 และหมดอายุ 25/10/2569

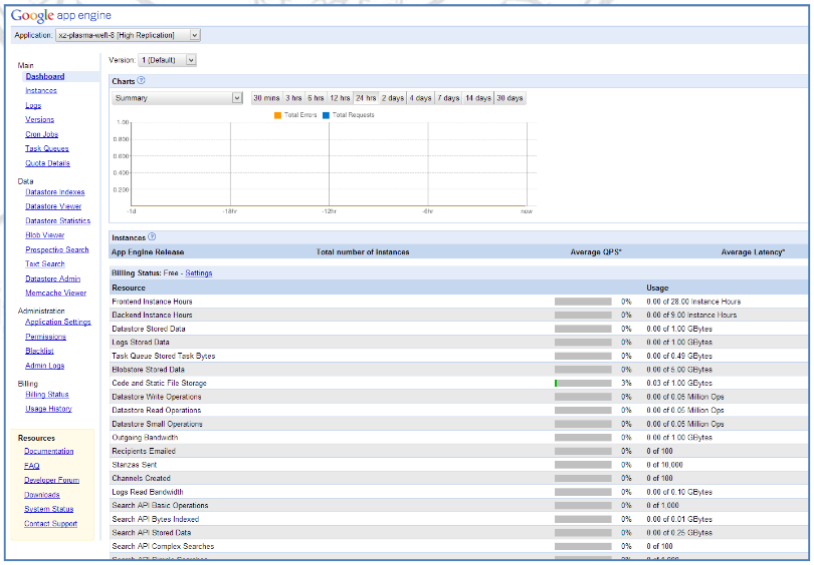
[12] Google. *Cloud Storage*. form https://cloud.google.com/storage/

[13] Google. *Cloud DataStore*. from https://cloud.google.com/datastore/

[14] Google. *Cloud SQL*. from https://cloud.google.com/sql/

ผู้พัฒนาไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้งานของระบบและการเพิ่มเติมพื้นที่การใช้งานระบบ

1.2) แอพเอ็นจิน(App Engine)[15] เป็นรูปแบบของการให้บริการแบบแพลตฟอร์ม (PaaS) ซึ่งเป็นรูปแบบการให้บริการแบบเฉพาะเว็บแอพพลิเคชั่น เท่านั้นซึ่งเหมาะสมอย่างมากหากองค์กรนั้นต้องการแอพพลิเคชั่น ที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในระบบการทำงานแต่ละส่วนและนำมาประมวลผลประยุกต์ใช้งานได้ตามต้องการ หรือผู้ใช้สามารถเลือกประสิทธิภาพต่าง ๆ ของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ๆ ซึ่งลักษณะการคิดค่าบริการนั้นก็จะมีลักษณะคิดตามปริมาณการใช้งานของระบบในแต่ละส่วนการพัฒนากูเกิลได้ออกแบบระบบให้รองรับการพัฒนาหลายภาษา เช่น จาวา(Java) , ไพทอน(Python) ,โก(Go) และ พีเอชพี (PHP) ทำให้การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นสามารถพัฒนาได้ง่าย และรองรับต่อกลุ่มผู้พัฒนาที่มีความถนัดในกลุ่มภาษาเหล่านี้ และอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือการประยุคบริการอื่น ๆ นำมาใช้งานร่วมกันกับเว็บเว็บแอปพลิเคชั่นซึ่งในส่วนนี้ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นสำหรับการเว็บแอปพลิเคชั่นที่อยู่บนระบบการให้บริการแบบกลุ่มเมฆ ที่ผู้พัฒนาสามารถเพิ่มบริการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับเว็บแอปพลิเคชั่นได้ผ่านหน้าต่างควบคุมเว็บแอปพลิเคชั่น(Google Cloud Console)[16]



ภาพที่ 2.2 หน้าต่างควบคุมการใช้บริการอื่น ๆ ร่วมกับแอพเอ็นจิน

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:22 และหมดอายุ 25/10/2569

[15]Google. *App Engine.* from https://cloud.google.com/appengine/

[16]Google. *Computer Engine*. from https://console.developers.google.com/project

และในส่วนของหน้าต่างควบคุมการทำงานจะแสดงปริมาณการใช้งานของระบบบริการต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการทำงานของเว็บแอปพลิเคชั่นซึ่งถ้าหากมีการใช้งานที่มากขึ้นระบบของกูเกิลคราวแฟลตฟอร์มจะดำเนินการปรับขนาดของการใช้งานให้โดยอัตโนมัติ แต่อาจจะมีการคิดค่าใช้บริการเพิ่มเติมตามบริการการใช้งาน ซึ่งตรงจุดนี้จะกลุ่มผู้พัฒนาสามารถจะให้ลูกค้าที่ใช้งานเว็บแอปพลิเคชั่นนี้เป็นผู้จ่ายเงินค่าใช้บริการก็ได้เช่นกัน ซึ่งแล้วแต่รูปแบบของการตกลงกันระหว่างกลุ่มผู้พัฒนากับลูกค้า และสามารถดำเนินการได้ง่ายและมีมาตรฐาน อีกทั้งกลุ่มผู้พัฒนาไม่จำเป็นต้องลงทุนทางด้านฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่มากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานของลูกค้าด้วยเช่นกัน

1.3) การให้บริการซอฟต์แวร์ต่าง ๆ (SaaS) มีหลากหลายบริการเช่น

1.3.1) การค้นหาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Query)[17] เป็นบริการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งผู้ใช้หรือผู้พัฒนาสามารถนำข้อมูลใด ๆ ก็ได้นำมาให้บริการดังกล่าวทำการคำนวณและวิเคราะห์ได้ตามที่เราต้องการ

1.3.2) คลาวด์เอนพอย(Cloud Endpoints)[18] เป็นบริการที่ช่วยให้อุปกรณ์พกพาในระบบ iOS และ Android สามารถเชื่อมต่อกับการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานหรือ

1.3.3) ทรานสเลทเอพีไอ (Translate API)[19] เป็นบริการที่ช่วยในการแปลภาษา

1.3.4) พีดิกชั่นเอพีไอ (Prediction API)[20] บริการที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและคาดเดาบริการที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและคาดเดาใด ๆ ก็ตามที่ผู้ใช้ต้องการ เพียงแค่นำข้อมูลส่งให้ระบบพลีดิกชั่น เอพีไอและทำการกำหนดรูปแบบการคำนวณหรือผลลัพธ์ที่ต้องการทราบ ระบบจะดำเนินการคำนวณและทำการส่งผลลัพธ์กลับมาให้ผู้ใช้โดยที่ มีจุดเด่นในด้านของความรวดเร็วในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพสูงของกูเกิล

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

[17]Google. *Big Query*. from https://cloud.google.com/bigquery/

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:22 และหมดอายุ 25/10/2569

[18]Google. *Cloud Endpoints*. from https://cloud.google.com/endpoints/

[19]Google. *Translate API*. from https://cloud.google.com/translate/

[20]Google. *Prediction API*. from https://cloud.google.com/prediction/

2) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาบนระบบของกูเกิลคลาวด์แพลตฟอร์มนั้นมีเครื่องมือ อีคลิป(Eclipse) เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาแอพเอ็นจิน นอกจากนี้กูเกิลคลาวด์แพลตฟอร์มนั้นได้มีระบบที่ทำงานร่วมกับกลุ่มผู้พัฒนาต่าง ๆ ที่จัดทำเครื่องมือสำเร็จรูปมากมายทำให้การสร้างระบบสำเร็จรูปนั้นสามารถทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและลักษณะการพัฒนานั้นคล้ายคลึงกับการพัฒนาในรูปแบบเดิมทำให้ผู้พัฒนานั้นสามารถปรับตัวกับการใช้งานบนระบบกูเกิลคลาวด์แพลตฟอร์มได้ง่าย หรืออาจจะสามารถนำระบบเดิมมาทำงานบนกูเกิลคลาวด์แพลตฟอร์มก็ได้เช่นกันทำให้ประหยัดเวลาในการพัฒนาได้อย่างมาก

3) การคิดอัตราค่าบริการนั้นแบ่งออกเป็น 2 แบบ โดยแบ่งตามปริมาณการใช้งานระบบและการใช้งานระบบเป็นรายชั่วโมงหรือรายเดือนซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งเมื่อเทียบกับผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่มีข้อผูกมัดกับผู้ใช้งานที่นานกว่าทำให้การวางแผนการใช้งานระบบบนกูเกิลนั้นสามารถยืดหยุ่นต่อผู้ใช้งานระบบมากกว่า ผู้ให้บริการ อเมซอนและไมโครซอฟท์ ที่มีข้อกำหนดให้บริการแบบรายปีเท่านั้น

จากที่กล่าวมานี้ยังมีบริการต่าง ๆ ที่หน้าสนใจอีกมากมายอย่างเช่น ฐานข้อมูลที่มีให้บริการทั้งในแบบฐานข้อมูลความสัมพันธ์และแบบไม่มีความสัมพันธ์โดยจะทำการเปรียบเทียบชนิดของการให้บริการดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2.3 ตารางเปรียบเทียบชนิดของการบริการแบบกลุ่มเมฆ

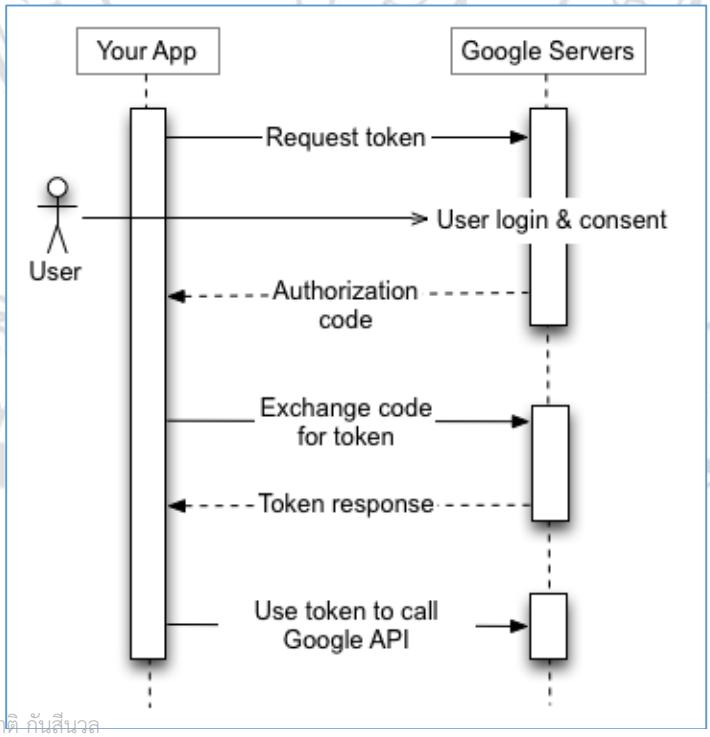
ผู้ให้ปริการ	บริการแบบโครงสร้างพื้นฐาน (IaaS)	บริการแพลตฟอร์ม (PaaS)	ฐานข้อมูลแบบความสัมพันธ์	ฐานข้อมูลแบบไม่มีความสัมพันธ์
ไมโครซอฟท์อาชัว	Virtual Machines	Websites	SQL Database	DocumentDB
อเมซอน อีลาสติกคอมพิวต์คลาวด์	Amazon EC2		Amazon RDS	DynamoDB
กูเกิลคลาวด์แพลตฟอร์ม	Computer Engine	App Engine	Cloud SQL	Cloud DataStore

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/03/2569 21:20:22 และหมดอายุ 25/10/2569

จากข้อมูลที่กล่าวมานั้นจะเห็นว่าในผู้ให้บริการต่าง ๆ ทางผู้วิจัยได้ทำการคัดเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับการทำงานวิจัยนี้โดยคำนึกถึงว่าเป็นไปได้ในการพัฒนาร่วมกับระบบเดิม และทรัพยากรพื้นฐานเดิมของศูนย์นวัตกรรม ฯ ที่บุคลากรทุกคนนั้นได้ใช้อีเมล์ที่อยู่ในโดเมนของกูเกิลทำให้สามารถเรียกใช้บริการต่าง ๆ ของกูเกิลได้เลยโดยไม่มีปัญหา ซึ่งในส่วนนี้ทำให้กูเกิลคลาวด์แพลตฟอร์มนั้นมีความเป็นไปได้ในการนำมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนามากที่สุด และนอกจากนี้ทางผู้พัฒนาเองยังได้รับสิทธิ์นักศึกษาสำหรับพัฒนาระบบของกูเกิลทำให้ในการพัฒนางานวิจัยนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิประโยชน์ในการทดลองระบบใหม่ ๆ ที่กูเกิลได้เปิดให้ทดลองก่อนในกลุ่มแรกซึ่งทำให้งานวิจัยนี้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบได้เป็นอย่างดี

2.6 ระบบการอนุมัติคำขอของกูเกิล (Google Authentication)

เป็นรูปแบบการใช้งานที่ช่วยให้การใช้งานบริการต่าง ๆ ของกูเกิลมีความปลอดภัยและสามารถใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งกูเกิลได้เรียกรูปแบบการอนุมัติการขอใช้บริการในรูปแบบนี้ว่า โอเอลสองจุดศูนย์ (OAuth 2.0) [21]นำมาใช้ในการอนุมัติคำขอของกูเกิลเพื่อเรียกใช้บริการต่าง ๆ ของกูเกิลซึ่งจะมีขั้นตอนการทำงานในลักษณะดังนี้



ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:22 และหมดอายุ 25/10/2569

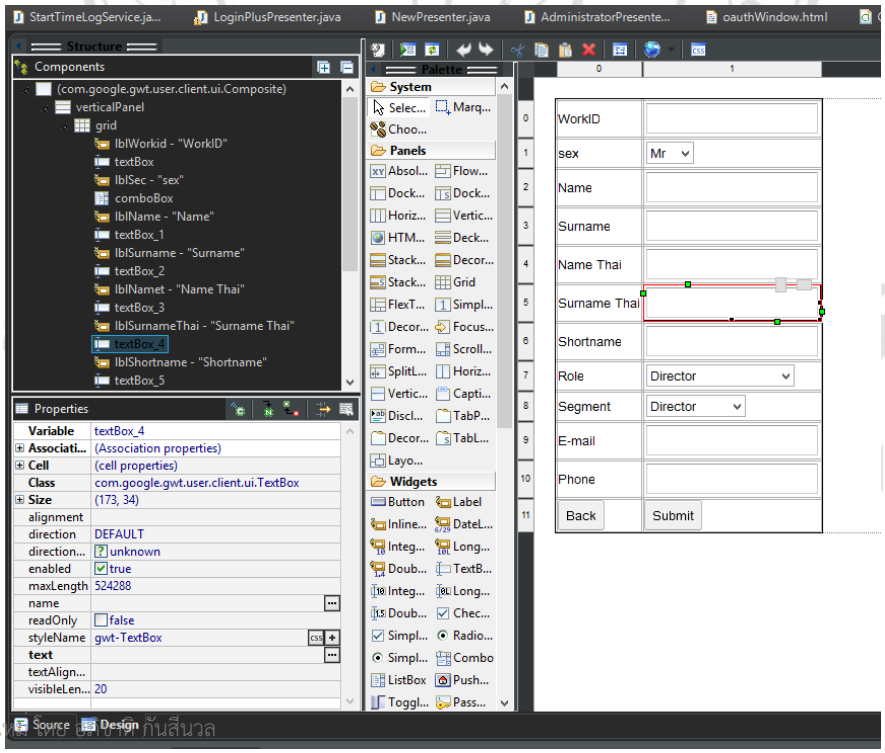
ภาพที่ 2.3 ภาพลำดับการทำงานของการยืนยันตัวตน

[21]Hardt, D. *The OAuth 2.0 Authorization Framework*. from http://tools.ietf.org/html/rfc6749

จากภาพที่ 2.3 จะเห็นได้ว่าลักษณะการดำเนินงานคือ เมื่อผู้ใช้ต้องการใช้งานบริการใด ๆ ของกูเกิลก็ตาม จะต้องทำการร้องขอ โทเคน(Token) จากเซิร์ฟเวอร์ของกูเกิลโดยจะใช้การขออนุมัติคำขอใช้บริการนั้นจะต้องใช้รหัสบัญชีที่ใช้บริการของกูเกิลไว้หรือ จีเมล์(G-mail) และเมื่อส่งชื่อบัญชีระบบจะทำการส่งหน้าแบบฟอร์มสำหรับทำการยินยอมให้บริการนั้น ๆ ของกูเกิลทำการเข้าถึงข้อมูลของตัวผู้ใช้บริการเพื่อนำไปใช้งานในบริการนั้น ๆ เมื่อยืนยันเสร็จแล้วระบบทางฝั่งผู้ใช้จะทำการร้องขอโทเคนด้วยการส่งรหัสที่ได้หลังจากการยินยอมกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ของกู และทำการส่งโทเคน กลับไปยังเว็บแอปพลิเคชั่นซึ่งหลังจากนี้ เมื่อต้องการใช้งานบริการของกูเกิลก็จะต้องใช้โทเคนที่ได้รับมานั้นในการเรียกการใช้งาน

2.7 เครื่องมือสร้างเว็บของกูเกิล (Google Web Toolkit)[22]

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ เว็บแอปพลิเคชั่น ที่พัฒนาโดยกูเกิลเองและเปิดเป็นซอฟต์แวร์อิสระ (Open Source) ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ โดยจุดเด่นของเครื่องมือสร้างเว็บของกูเกิลนั้นก็คือความง่ายของการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) ของเว็บแอปพลิเคชั่นซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักในการออกแบบ เว็บแอปพลิเคชั่น ที่ต้องสามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลักษณะการแก้ไขส่วนติดต่อกับผู้ใช้ จะมีลักษณะดังภาพ



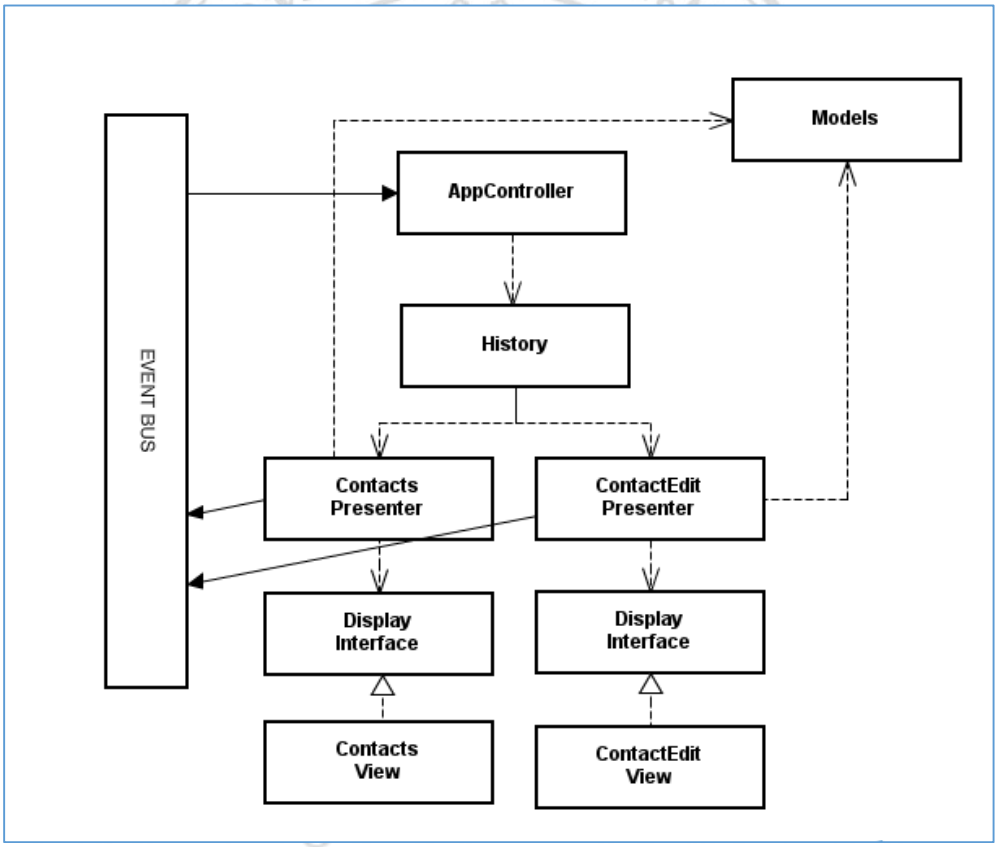
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:22 และหมดอายุ 25/10/2569

ภาพที่ 2.4 หน้าต่างการออกแบบและแก้ไขบนเครื่องมือสร้างเว็บของกูเกิล

[22] Google Developer Relations. *Google Web Toolkit.* from http://www.gwtproject.org/overview.html

2.8 โครงสร้างสำหรับส่วนแสดงผล (Model View Presenter)[23]

กรอบของพัฒนาโครงสร้างของระบบบนเครื่องมือสร้างเว็บของกูเกิล ซึ่งได้นำกรอบของการพัฒนานั้นมาปรับใช้กับงานวิจัย โดยการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นนั้นสามารถพัฒนาได้หลากหลายวิธีและสามารถพัฒนาโครงสร้างในลักษณะใดก็ได้เช่นกัน ด้วยกรอบของการพัฒนาดังกลางนั้นสามารถทำให้การพัฒนาระบบนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีการพัฒนาต่อได้ง่ายเนื่องจากโครงสร้างที่วางไว้ได้กำหนดหน้าที่ของการทำงานแต่ละส่วนอย่างชัดเจน และการทำงานของระบบมีความเชื่อมโยงกันอย่างมีระเบียบ ทำให้การพัฒนาระบบเพิ่มเติม หรือระหว่างพัฒนาระบบย่อยต่าง ๆ ของเว็บแอปพลิเคชั่นนั้น สามารถเพิ่มเติมได้ง่ายและไม่กระทบต่อระบบการทำงานอื่น ๆ ซึ่งกรอบของการพัฒนานั้นมีลักษณะดังภาพ



ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างโครงสร้างการทำงานระบบที่พัฒนาด้วยเครื่องมือสร้างเว็บของกูเกิล

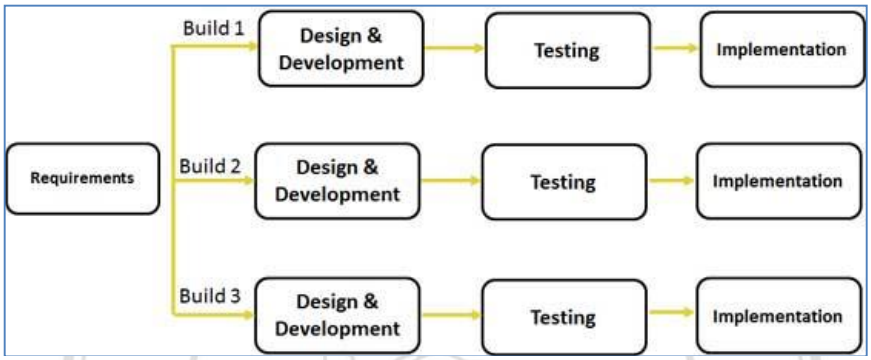
จากภาพการทำงานทั้งหมดจะเริ่มต้นที่ส่วนของแอปพลิเคชั่นคอนโทน (AppController) ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการทำงานต่าง ๆ ของระบบการ โดยมีส่วนของระบบบันทึกประวัติการใช้งาน (History) เป็นส่วนเชื่อมโยงกันระหว่างเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นบนหน้าเว็บและส่งการทำงานนั้นไปยัง เซิร์ฟเวอร์เพื่อทำการประมวลผลทางส่วนย่อยของการทำงาน (Models)

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:22 และหมดอายุ 25/10/2569

[23] Chris Ramsdale. *MVP Part I.* from http://www.gwtproject.org/articles/mvp-architecture.html

2.9 การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอินเทอเรทีฟ (Iterative Model)[24]

เป็นกระบวนการสำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีลักษณะเป็นการพัฒนาแบบทำซ้ำเรื่อย ๆ โดยหลังจากได้ความต้องการของการพัฒนาแล้ว จะทำการแบ่งความต้องการออกเป็นส่วนย่อย ๆ และทยอยทำการพัฒนาระบบ ซึ่งในการพัฒนาระบบในแต่ละส่วนนั้นจะมีกระบวนพัฒนาความต้องการและกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามปกติ คือ ออกแบบและพัฒนา ,ทดสอบ และการประยุกต์ใช้งาน ซึ่งจะมีลักษณะการพัฒนาแบบนี้ซ้ำในทุก ๆ ส่วนที่แบ่งการพัฒนาออกมา ดังภาพ



ภาพที่ 2.6 ลักษณะการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอินเทอเรทีฟ

ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาแต่ละขั้นตอนมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น และสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนความต้องการได้ และในทุก ๆ รอบของการพัฒนาจะได้ซอฟต์แวร์ที่พร้อมใช้งาน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีการกำหนดภาพรวมของระบบให้เห็นภาพชัดเจน เพื่อป้องกันความเสียหายจากการแก้ไขความต้องการที่มีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขึ้นมาใหม่ และความต้องการที่สำคัญของระบบควรที่จะมีการระบุไว้ให้ชัดเจน แต่ในบางความต้องการที่ไม่ใช้ส่วนสำคัญของระบบอาจจะไม่จำเป็นต้องระบุหรือเจาะจงมากนัก เพื่อให้การพัฒนาและการออกแบบนั้นมุ่งเน้นไปที่ส่วนที่สำคัญที่สุดก่อนและสามารถแก้ไขความต้องการรองได้ในภายหลัง

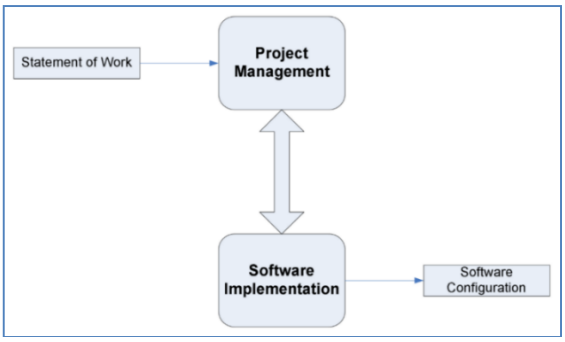
ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

2.10 มาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ ISO 29110

เป็นมาตรฐานในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความเหมาะสมกับการพัฒนาที่มีขนาดเล็ก สามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนาเพื่อให้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของโครงงานวิจัยนี้มีมาตรฐานและส่วยเสริมสร้างความเข้าใจของผู้ทำวิจัยในกระบวนการของมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยในส่วนของข้อกำหนดการพัฒนาจะจะแบ่งส่วนของการควบคุมเป็น 2 ส่วนคือ ซึ่งมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นมีกรอบในการพัฒนา 2 ส่วนใหญ่ คือ การบริหารโครงการ (Project Management) และการวางแผนการพัฒนา (Project Planning) ที่มีรูปแบบของการดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกันดังภาพ

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสินวัล
ดาวน์โหลดเมื่อ [illegible]

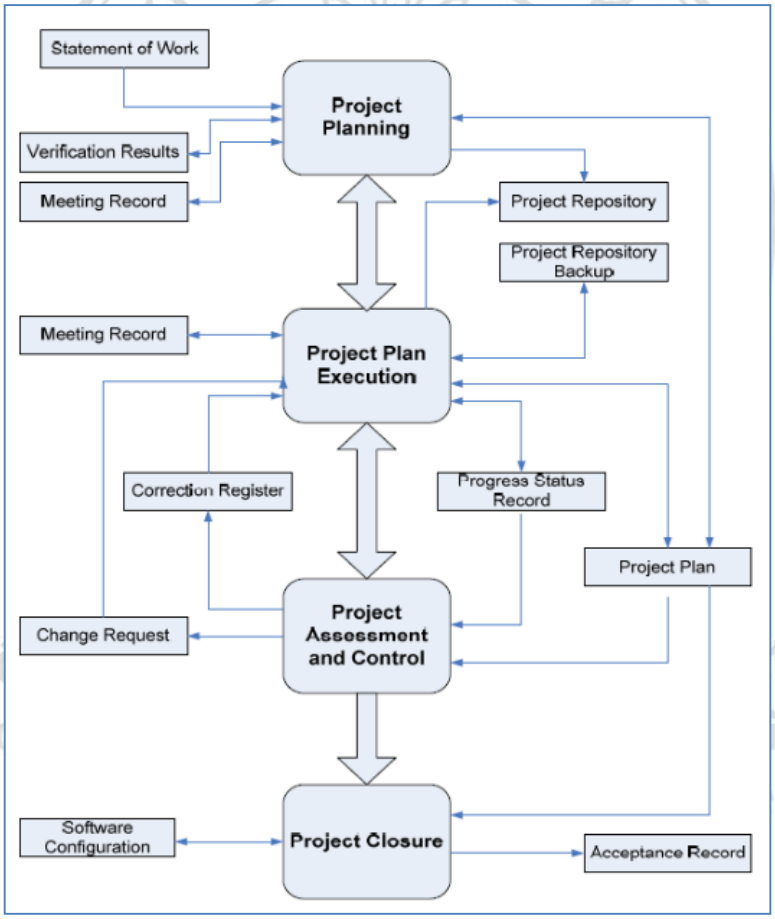
[24]Tutorialspoint team. *Iterative Model.* from http://www.tutorialspoint.com/sdlc/sdlc_iterative_model.htm



ภาพที่ 2.7 กรอบของการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 29110

2.10.1 การบริหารจัดการโครงการ (Project Management)

เป็นกิจกรรมที่ช่วยในการควบคุมบริหารจัดการโครงงานมี 4 กิจกรรมหลักดังภาพ



ภาพที่ 2.8 กิจกรรมที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการโครงการตามมาตรฐาน ISO 29110

1) การวางแผนการพัฒนา
2) แผนการดำเนินโครงการ
3) การประเมินและการควบคุมโครงการ
4) การปิดโครงการ

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสินวัล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:00:00 [illegible]

เนื่องด้วยโครงงานการวิจัยนี้ได้มีการพัฒนาระบบที่อยู่บนโครงสร้างแบบกลุ่มเมฆ และมีขนาดของโครงการไม่ใหญ่มากนัก จึงทำให้ในบ้างกระบวนการของการพัฒนานั้นไม่มุ่นเน้นมากนัก โดยลำดับต่อไปจะขอกล่าวจะเฉพาะกระบวนการที่โครงการมุ่งเน้นให้ตรงตามกรอบมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์

1) การวางแผนการพัฒนา (Project Planning)

ในส่วนแรกนั้นจะต้องทำการกำหนดกรอบของการทำงาน (Statement of Work) เพื่อให้ทางทีมงานผู้พัฒนาทราบถึงขอบเขตของงานอย่างชัดเจนจากนั้น จึงจะดำเนินการกำหนดแผนของการพัฒนาโครงการ (Project Plan) อีกครั้ง โดยในการกำหนดกรอบการพัฒนาและวางแผนการพัฒนานั้นจะ เริ่มจากการกำหนดความต้องการการใช้งานซอฟต์แวร์จากลูกค้า ซึ่งในโครงงานนี้ได้ความร่วมมือจากศูนย์นวัตกรรมและจัดการความรู้(KIC) เป็นผู้ที่ต้องการซอฟต์แวร์ที่เข้ามาตอบสนองความต้องการในส่วนของระบบบุคคล ขององค์กร โดยทางศูนย์ ฯ ได้กำหนดความต้องการของระบบคือ ต้องการให้สามารถช่วยในกระบวนการลงเวลาเข้าทำงานเดิมของทาง ศูนย์ ฯ ซึ่งทางศูนย์ได้ใช้วิธีของการแสกนลายนิ้วมือเข้าออกการทำงาน

2) แผนการดำเนินโครงการ (Project Plan Execution)

จะหมายถึงการกำหนดกิจกรรมของโครงการที่จะเกิดขึ้น โดยมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการ กระบวนการพัฒนาแบบ อินเทอเรทีฟ (Iterative Model) การบันทึกและสรุปการประชุมระหว่างผู้พัฒนาและศูนย์ ฯ รวมถึงการจัดการกับการควบคุมเวอร์ชันของซอฟต์แวร์และความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาระบบ

3) การประเมินและการควบคุมโครงการ (Project Assessment and Control)

จะหมายถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาระบบซึ่งในกิจกรรมส่วนนี้สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลง การประชุมนัดหมายได้ตามความต้องการและการประเมินความต้องการที่ได้จะระบบที่พัฒนาขึ้นมาบ้างส่วน และในแต่ละกิจกรรมจะปฏิบัติตามแผนการดำเนินโครงการและบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นตามที่กำหนดไว้

4) การปิดโครงการ (Project Closure)

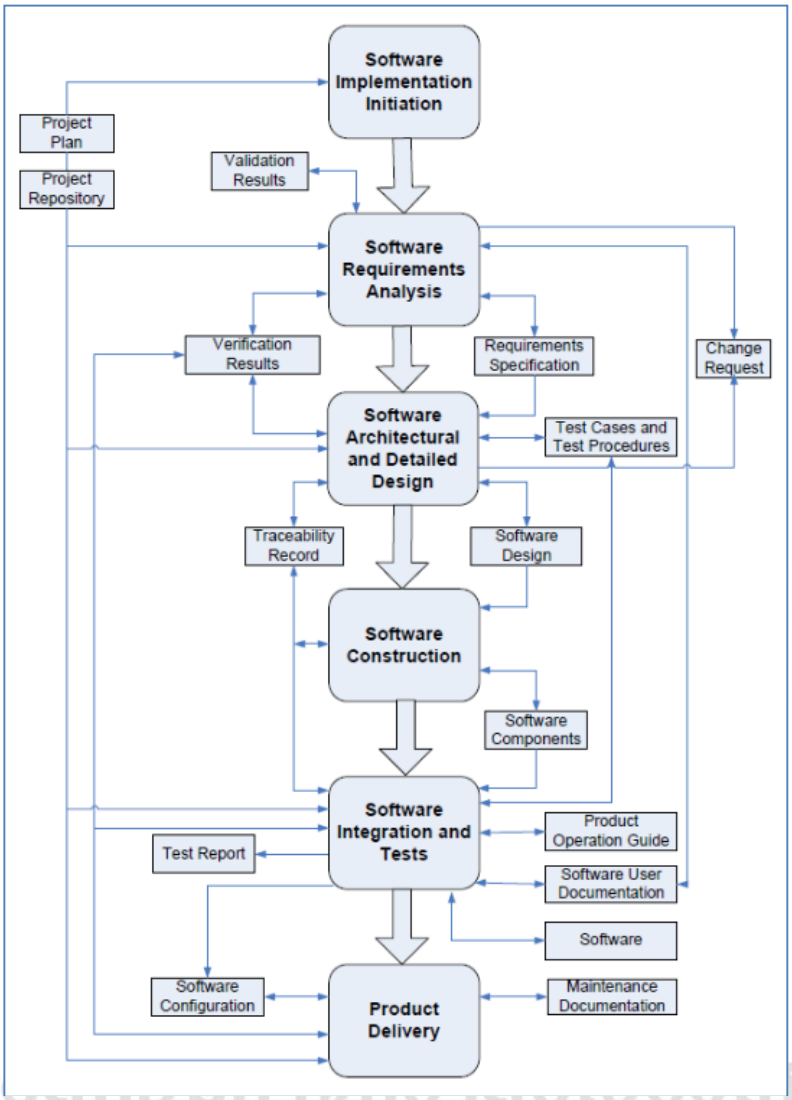
จะหมายถึงกิจกรรมที่ตกลงกับศูนย์ ฯ เพื่อให้โครงการที่พัฒนาขึ้นสามารถสิ้นสุดได้อย่างชัดเจนและมีกรอบของการดำเนินการหลังการพัฒนาตามที่กำหนดไว้

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสินวัล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:22 และหมดอายุ 25/10/2569

2.10.2 การกำหนดขั้นตอนและองค์ประกอบของการพัฒนา (Software Implementation)

โดยภายในกระบวนการนี้จะมีการกำหนดกิจกรรมไว้ 6 ส่วนจะมีองค์ประกอบดังนี้



ภาพที่ 2.9 กิจกรรมที่เกิดขึ้นในขั้นตอนของการพัฒนาตามมาตรฐาน ISO 29110

1) การเริ่มต้นกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Implementation Initiation) เป็นกิจกรรมที่ทำการตรวจสอบและการกำหนดงานที่ได้จากการวางแผนการดำเนินงานวิเคราะห์ความต้องการที่ได้เป็นลักษณะการใช้งานเพื่อนำไปออกแบบระบบ

2) การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ (Software Requirements Analysis) เป็นกิจกรรมที่ดำเนินต่อจากการกำหนดขอบเขตการดำเนินงานและได้ความต้องการจากลูกค้า เพื่อนำมาสร้างระบบที่ต้องทำการพัฒนา พร้อมทั้งทำการกำหนดการควบคุมเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ (version control)

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:22 และหมดอายุ 25/10/2569

3) ออกแบบโครงสร้างของระบบและรายละเอียดของการพัฒนา (Software Architectural and Detailed Design) เป็นกิจกรรมที่ผู้พัฒนาต้องทำการออกแบบโครงสร้างของระบบที่ได้จากการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและออกแบบรายละเอียดส่วนต่าง ๆ ของระบบเพื่อให้พร้อมต่อการเริ่มพัฒนาให้มากที่สุด ทั้งนี้รวมถึงการออกแบบการทดสอบระบบในทุก ๆ ส่วนของระบบด้วยเช่นกัน โดยกิจกรรมนี้ จะได้เอกสารรายละเอียดการออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design Specification)

4) การพัฒนาระบบ (Software Construction)
ในกิจกรรมนี้คือส่วนของการพัฒนาระบบโดยทำตามงานที่ได้จากการออกแบบมา ทั้งนี้ลักษณะของการพัฒนานั้นจะยึดวิธีการพัฒนาแบบ อินเทอเรทีฟ (Iterative Model) คือการทำการพัฒนาระบบในส่วนย่อย ให้เสร็จเป็นส่วน ๆ พร้อมทั้งทำการทดสอบให้สามารถใช้งานได้

5) การบูรนาการณ์ระบบและการทดสอบ (Software Integration and Tests)
ในกิจกรรมนี้จากรูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้วางแผนไว้เป็นแบบ อินเทอเรทีฟ (Iterative Model) การรวมระบบจะดำเนินการรวมระบบที่มีความเกี่ยวข้องกันมากที่สุดหรือเป็นส่วนสำคัญของระบบที่ระบบอื่น ๆ จำเป็นต้องใช้ จากนั้นจึงพัฒนาส่วนต่าง ๆ ที่มีความสำคัญน้อยกว่า

6) การส่งมอบระบบ (Product Delivery)
ในกิจกรรมนี้จะเป็นการดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์และทดสอบซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าพร้อมทำทั้งการส่งมอบซอฟต์แวร์ โดยต้องให้ลูกค้าทำการตรวจสอบความต้องการของซอฟต์แวร์ในครั้งสุดท้ายและตรวจสอบเอกสารการซ่อมบำรุงที่ได้ทำข้อตกลงขอบเขตของการดำเนินการซ่อมบำรุงไว้

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

2.11 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นจะประสบกับปัญหาทางด้านการบริหารจัดการบุคคล ซึ่งมีปัญหาในลักษณะเดียวกันคือ ลักษณะการดำเนินงานเดิมของกรณีศึกษานั้นไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใด ๆ เข้าช่วยเหลือหรือทำงานร่วมกับการบริหารจัดการบุคคลภายในองค์กรเลย

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสินวัล
ดาวน์โหลดเมื่อ [illegible]

ฐาปนะ ปัญญโรจน์ (2552) ได้พบกับปัญหาของการควบคุมบุคคลากรที่มีลักษณะของการว่าจ้างในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การว่าจ้างแบบรายเดือน , รายวัน และชั่วคราว ส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านการจ่ายค่าตอบแทนต่อบุคคลากรที่ว่าจ้างและการคิดคำนวณนั้นส่งผลต่องานทางด้านฝ่ายบุคคลโดยตรง และปัญหานี้ก็มีลักษณะคล้าย ๆ กับ ศันสนีย์ ทิพย์ประเสริฐ (ศันสนีย์ ทิพย์ประเสริฐ, 2551)

โดยกรณีที่ได้ทำการศึกษานั้นเป็นโรงงานขนาดใหญ่มีพนักงานประมาณ 3000 คนซึ่งพนักงานของฝ่ายบุคคลนั้นดำเนินงานโดยไม่มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใด ๆ เข้าช่วยในการบริหารจัดการ และงานวิจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องแทบทุกงานนั้นมุ่งเน้นที่การสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบันทึกประวัติของพนักงานและนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในส่วนอื่น ๆ เช่น อรรถวุฒิ จันแทน (อรรถวุฒิ จันแทน, 2551) ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลขึ้นมาช่วยในการดำเนินงานของฝ่ายบุคคลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในทุก ๆ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นพบว่าการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของฝ่ายบุคคลนั้น สามารถช่วยให้ภาระและการดำเนินงานของฝ่ายบุคคลลงไปได้อย่างมาก พร้อมทั้งการดำเนินงานของฝ่ายบุคคลนั้นยังสามารถตรวจสอบข้อมูล ประวัติของพนักงาน ประวัติของการเข้าทำงาน ซึ่งเป็นผลดีต่อองค์กรที่จะสามารถนำเอาข้อมูลดังกล่าวมาทำการประเมินประสิทธิภาพของการทำงานของพนักงานแต่ละคนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แต่ที่หน้าสังเกตคือในทุก ๆ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถแก้ไขปัญหาได้เมื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ ซึ่งสามารถนำเครื่องมือใดก็ได้มาปรับใช้ที่เป็นการทำงานแบบใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศ

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง สามารถนำมาแสดงเป็นตารางแสดงส่วนประกอบของงานวิจัยที่แบ่งแยกตามลักษณะของเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการพัฒนา ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2.4 ตารางแสดงรูปแบบและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาแต่ละโครงการวิจัย

ผู้วิจัย	Software Life Cycle	Platform	Client Tools	Database	Standard	Other
ศันสนีย์ ทิพย์ประเสริฐ (2551)		Application	Visual Basic 6.0	Microsoft Access 2000		Crystal Report 8.5
อรรถวุฒิ จันแทน (2551)		Web Application	PHP	MySQL		
ฐาปนะ ปัญญโรจน์ (2552)	Rapid Application Development	Application	Visual C#	SQL	Thai Quality Software	Crystal Report
ธนิต สุนันตา (2553)		Application	Visual Basic.Net	Oracal9i		

Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อรรถชาติ กาลนันต์
ดาวน์โหลดเมื่อ 15/05/2569 21:20:22 และหมดอายุ 25/10/2569

ผู้วิจัย	Software Life Cycle	Platform	Client Tools	Database	Standard	Other
รัฐนันท์ ปัญญาบุ (2554)	Scrum	Web Application	ASP.NET	Microsoft Access 97	VSE 29110	

ตารางที่ 2.5 แสดงถึงส่วนประกอบของระบบต่าง ๆ ที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นในแต่ละงานวิจัย

เรื่อง	ฐานข้อมูล	ระบบคัดเลือกบุคลากร	ระบบบริหารจัดการประวัติบุคลากร	ระบบประเมินการปฏิบัติงาน	ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน	ระบบค้นหา
ศันสนีย์ ทิพย์ประเสริฐ (2551)	x		x			x
อรรถวุฒิ จันแทน (2551)	x		x	x	x	
ฐาปนะ ปัญญโรจน์ (2552)	x		x	x		
ธนิต สุนันตา (2553)	x	x	x	x	x	
รัฐนันท์ ปัญญาบุ (2554)	x		x			

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

จากข้อมูลของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นได้ข้อสรุปคือ ด้วยระบบที่นำมาพัฒนาในทุก ๆ เครื่องมือที่นำมาใช้นั้นสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ แต่จะพบกับปัญหาในบ้างงานวิจัย ธนิต สุนันตา (ธนิต สุนันตา, 2553) พบว่าการพัฒนาระบบนั้นสามารถช่วยตอบสนองต่อความต้องการของกรณีศึกษาได้เป็นอย่างดีแต่การพัฒนาระบบให้นั้นเป็นการพัฒนาระบบต่อยอดจากระบบเดิมที่มีอยู่เดิม จึงทำให้เกิดปัญหาในด้านของการทำงานร่วมกันกับระบบเดิมที่มีลักษณะโครงสร้างของเทคโนโลยีที่ใช้แตกต่างกัน ทำให้การพัฒนาระบบนั้นต้องแก้ไปปัญหาดังกล่าวก่อนจึงจะสามารถนำระบบมาใช้งานได้จริง

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:32 และหมดอายุ 25/10/2569